

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

fremanezumab 225mg

(아조비프리필드시린지주·오토인젝터주, (주)한독테바)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1.5밀리리터 중 fremanezumab 225mg

☐ **효능 효과:**

- 성인에서의 편두통의 예방

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제9차 약제급여평가위원회: 2022년 9월 1일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 2월 23일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 약제로, 대체약제와 효과가 유사하고 소요비용이 동일하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액() 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

○ 제약사가 원 이하를 수용하여 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제로 galcanezumab 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로, 편두통 통증 병태생리에서 중요한 기전인 삼차신경혈관계 활성화에 가장 중요한 역할을 하는 신경전달물질인 CGRP 리간드에 결합하여 작용함.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾와 국내·외 임상진료지침⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 성인 삼화 및 만성편두통 환자의 편두통 예방약제로 권고됨.
- **[FOCUS]⁷⁾** 과거 10년 내 2~4종의 예방 약제에 실패한 삼화 또는 만성편두통 성인 환자 838명⁸⁾을 대상으로 신청품 분기별 투여군, 월별 투여군, 위약군으로 1:1:1 무작위배정한 다기관, 이중맹검 3b상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 편두통 일수 변화는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 3.1일(95% CI - 3.8 to - 2.4; $p < 0.0001$), 월별 투여군에서 평균 3.5일(95% CI - 4.2 to - 2.8; $p < 0.0001$) 감소하였음(신청품 분기별 투여군 평균 3.7일 감소, 신청품 월별 투여군 평균 4.1일 감소, 위약군 평균 0.6일 감소).
 - 만성편두통 환자 대상 하위군 분석에서 12주간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 3.2일 감소하였으며(95% CI - 4.2 to - 2.2; $p < 0.0001$) 월별 투여군에서 평균 3.8일 감소하였음(95% CI - 4.8 to - 2.8; $p < 0.0001$).
 - 이상반응, 중대한 이상반응, 중단으로 이어진 이상반응 발생률은 모든 군에서 유사
- **[HALO-CM]⁹⁾** 만성편두통 성인 환자¹⁰⁾ 1,130명을 대상으로 신청품 분기별 투여군, 월별 투여군, 위약군으로 1:1:1 무작위배정한 다기관, 이중맹검 3상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 평균 두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 1.8일, 월별 투여군에서 평균 2.1일 감소하였음($p < 0.001$).
 - 2차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 평균 편두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 1.7일, 월별 투여군에서 평균 1.8일 감소하였음($p < 0.001$).
 - 이상반응은 신청품 분기별 투여군 70%, 월별 투여군 71%, 위약군 64%에서 발생하였으며 이상반응의 95~96%가 경증~중등도였고 가장 흔한 이상반응은 주사부위 통증이었음.

- [12개월 임상연구]¹¹⁾ 삽화 및 만성편두통 성인 환자¹²⁾ 1,890명을 대상으로 기존 임상 참여자와 신규 참여자를 1:1로 무작위 배정하여 신청품을 분기별, 월별로 12개월 투여한 이중맹검 3상 시험 결과,
 - 만성편두통 환자에서 기저 대비 12개월간의 월 평균 편두통 일수는 분기별 투여군에서 7.2일, 월별 투여군에서 8.0일 감소하였고 월 평균 두통 일수는 분기별 투여군에서 7.2일, 월별 투여군에서 7.8일 감소하였음.
 - 이상반응은 모든 치료군에서 84~89%, 중단으로 이어진 이상반응은 3~5% 발생하였으며 가장 흔한 이상반응은 주사부위 이상임.
- [메타분석]¹³⁾ 만성편두통 성인 환자의 CGRP 단클론항체 효과를 분석하기 위한 체계적 문헌 고찰 결과 4개 성분, 7개의 연구가 포함되었고 네트워크 메타분석을 수행하였음.
 - 유효성 평가에서 기저 대비 월 평균 편두통 일수 변화, 월 평균 두통 일수 변화 및 만성편두통이 50% 감소한 환자 비율에서 신청품과 다른 CGRP 단클론항체 간 통계적으로 유의한 차이가 없었음.
 - 안전성 평가에서 분석에 포함된 약제와 위약 간에 유의한 차이는 없었음.
- 관련 학회¹⁴⁾에서는 기존 경구 예방 약제에 실패한 치료 저항성 편두통 환자에서 효과를 보인 신청품이 임상 현장에서 필수적이고 환자들의 삶의 질 개선 등을 위해 급여의 필요성이 있으며 월단위 투여뿐만 아니라 분기별 투여가 가능한 점이 환자에게 편익이 있다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 급여기준, 가이드라인 등을 고려하여 칼시토닌유전자연관펩티드 단클론항체인 galcanezumab을 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제간 효과가 유사하며 신청품의 1개월 소요비용은 ■■■■■원으로 대체 약제 1개월 소요비용 ■■■■■원과 동일하므로 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■■■원/관·펜임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁵⁾은 ■■■■■원/관·펜임.

○ 재정 영향¹⁶⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹⁸⁾ 1차년도 약 ■■■■■억원, 3차년도 약 ■■■■■억원이고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 변동 없을 것으로 예상됨¹⁹⁾.

※ 신청품의 대상 환자 수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 중 프리필드시린지주는 A7 국가 중 5개국(미국, 일본, 이탈리아, 스위스, 영국),
오토인젝터주는 3개국(미국, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청 약제로 이전 결정신청() 검토 시 심의되었음.
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 430: Migraine and Other Primary Headache Disorders.
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment. 2022. 24-01: Headache.
- 4) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회, 대한신경과학회.
- 5) American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021;61:1021 - 1039.
- 6) European Headache Federation. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention - 2022 update. The Journal of Headache and Pain (2022) 23:67
- 7) Ferrari MD et al. Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet. 2019;394(10203):1030-1040.
- 8) 838명 중 삽화편두통 환자는 329명(39%), 만성편두통 환자는 509명(61%)임.
- 9) Silberstein SD et al. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl J Med. 2017;377(22):2113-2122.
- 10) 편두통에 대한 적절한 치료를 시도하였음에도 예방 약물 4가지 그룹 중 2가지 이상에 효과를 보이지 않은 환자는 제외되었음.
- 11) Goadsby PJ et al. Long-term safety, tolerability, and efficacy of fremanezumab in migraine: A randomized study. Neurology. 2020;95(18):e2487-e2499.
- 12) 편두통에 대한 적절한 치료를 시도하였음에도 예방 약물 4가지 그룹 중 2가지 이상에 효과를 보이지 않은 환자는 제외되었음.
- 13) Soni P, Chawla E. Efficacy and safety of anti-calcitonin gene-related peptide monoclonal antibodies for treatment of chronic migraine: A systematic review and network meta-analysis. Clin Neurol Neurosurg. 2021;209:106893.
- 14) 대한두통학회(), 대한신경과학회()
- 15)
- 16) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 17) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: 관·펜, 2차년도: 관·펜, 3차년도: 관·펜)
- 18) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가
- 19) 재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량